Economía I

Juan Cruz Hernández

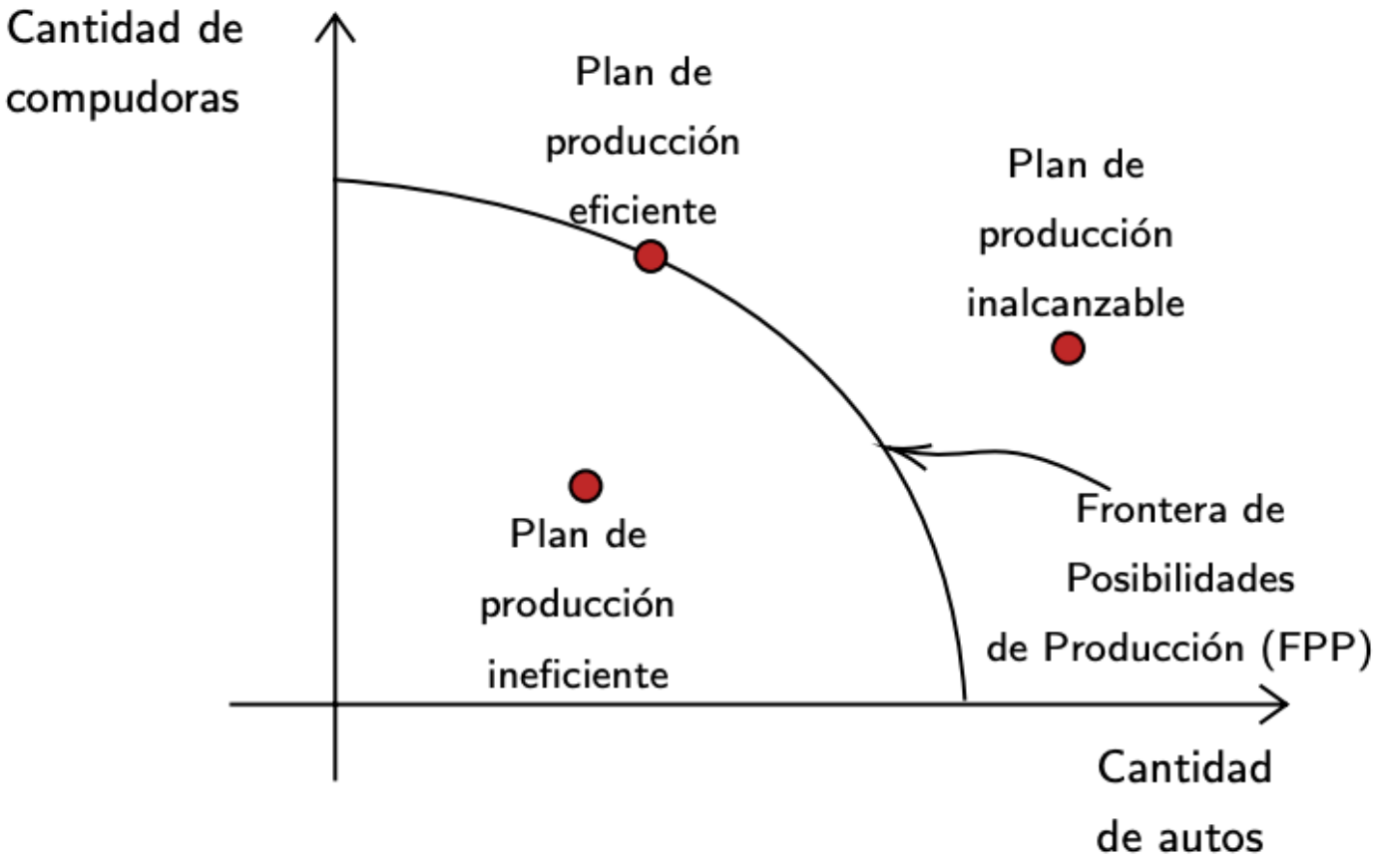
Universidad Torcuato Di Tella

April 15, 2025

Repaso

- FPP
- Costos de oportunidad
- Comercio y ventajas comparativas y absolutas
- Restricción Presupuestaria
- Preferencias y sus propiedades
- Distintos tipos de preferencias
- Elección Óptima

FPP


Cantidad de compudoras
Plan de producción eficiente
Plan de producción inalcanzable
Plan de producción ineficiente
Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)
Cantidad de autos

Costos de Oportunidad

Costo de Oportunidad

El Costo de Oportunidad representa lo que se renuncia cuando se elige entre 2 o más alternativas.

Costos de Oportunidad

- Mirando la tabla de las horas, si queremos calcular el costo de oportunidad de las papas ponemos en el numerador (arriba) las horas de las papas y en el denominador (abajo) las horas de la carne. Entonces:

$$CO_{p,c}^{\text{Agricultor}} = \frac{\text{Horas que necesita para 1kg de papas}}{\text{Horas que necesita para 1kg de carne}} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

- Si miramos la tabla de cantidades y queremos calcular el costo de oportunidad de las papas, entonces las cantidades de la carne van arriba:

$$CO_{p,c}^{\text{Agricultor}} = \frac{\text{Cantidad de Carne (ordenada al origen)}}{\text{Cantidad de Papas (raiz)}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

Comercio

1. Repaso
2. FPP
3. Costos de Oportunidad
4. Comercio
   - Ventajas Comparativas y Absolutas
   - ¿Quién comercia qué y a qué precios?
   - FPP Conjunta
5. Restricción Presupuestaria
6. Preferencias
   - Axiomas
7. Elección Óptima
8. Cobb-Douglas
9. Complementos Perfectos
10. Sustitutos Perfectos

Ventajas Comparativas y Absolutas

Ventaja Absoluta

Ventaja Absoluta capacidad para producir un bien utilizando menos factores que otro productor/país (en términos abolutos).

Ventaja Comparativa

Ventaja Comparativa capacidad para producir un bien con un costo de oportunidad menor que el otro productor/país (en términos relativos).

- ¿Se puede tener VA en todo? ¿Se puede tener VC en todo?
- ¿Cuándo el comercio será beneficioso?

¿Quién comercia qué y a qué precios?

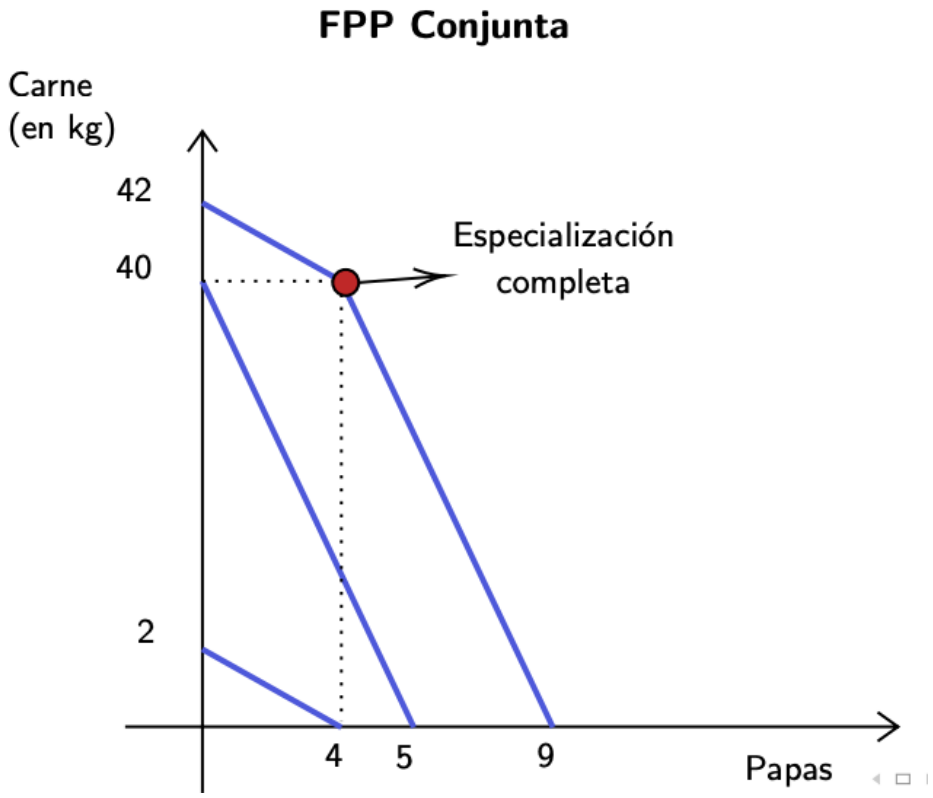
-
-

¿Quién comercia qué y a qué precios?

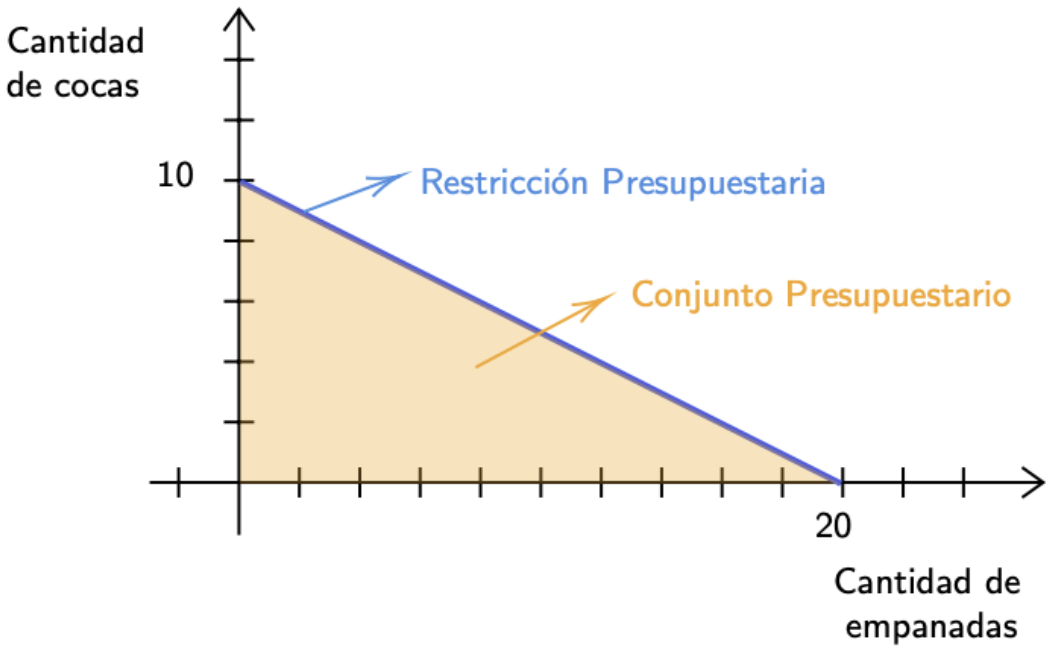
- Cada uno va a comerciar el bien en el que tenga Ventaja Comparativa.
- El precio de intercambio de un bien, supongamos X, se va a encontrar entre los Costos de Oportunidad de producir ese bien X.

FPP Conjunta

- La graficamos teniendo en cuenta 3 puntos: 1) Todos producen del bien X; 2) Todos producen del bien Y; 3) Punto de especialización completa: Cada uno produce el bien en el que tiene VC.



Restricción Presupuestaria



- La ecuación de la restricción presupuestaria es la siguiente:

$$C = \frac{M}{P_C} - \frac{P_E}{P_C} E$$

Preferencias

Preferencias

Las preferencias (o sistema de preferencias) son la forma en la que un individuo compara diversas canastas.

Curvas de Indiferencia

Una **Curva de Indiferencia** muestra las canastas de consumo que le reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción o utilidad.

Tasa Marginal de Sustitución

La **TMS** mide la relación a la cual el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por el otro, manteniéndose sobre una misma curva de indiferencia

Racionalidad

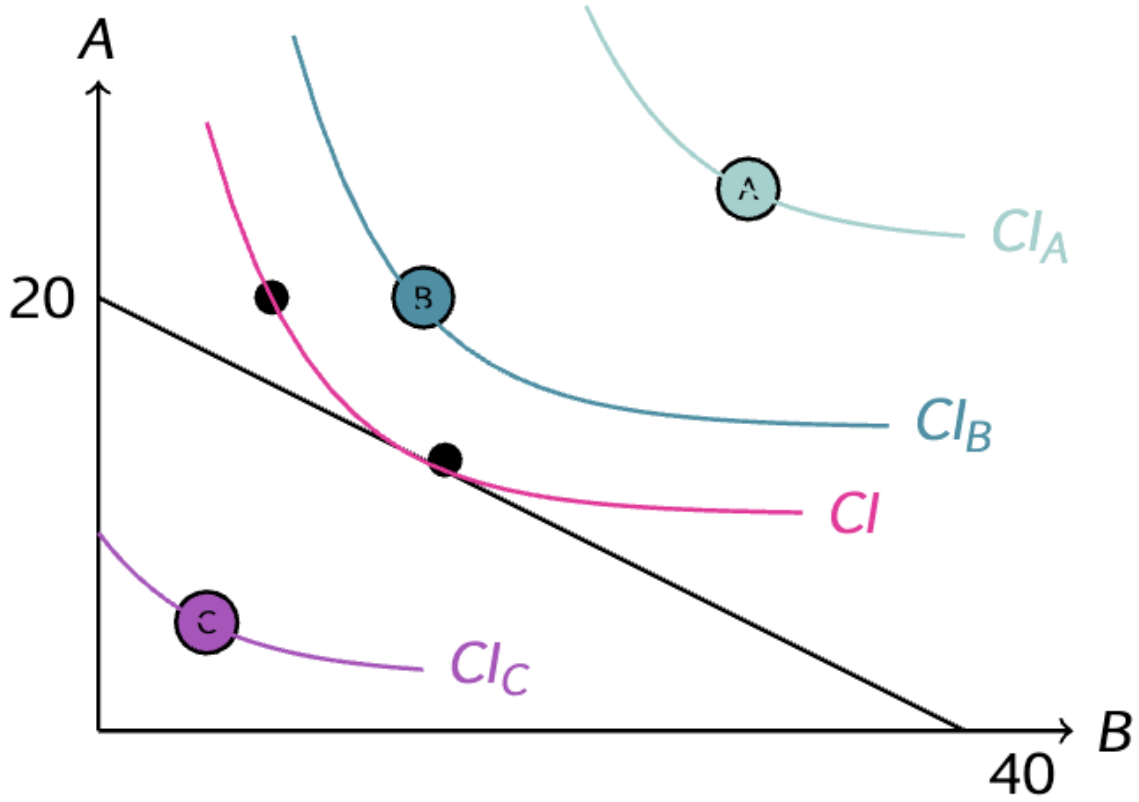
Racionalidad = Completitud + Transitividad

Completitud ($\succeq$)**:** Los consumidores pueden comparar y ordenar todas las canastas de consumo posibles. Por ejemplo, dadas dos canastas de consumo A y B, un consumidor preferirá la A a la B, la B a la A, o estará indiferente entre las dos: Tiene que saber qué prefiere en cada situación.

Transitividad: Si una canasta A es preferida a una canasta B, y la canasta B es preferida a una canasta C, entonces la canasta A es preferida a la canasta C: $A \succeq B \succeq C$

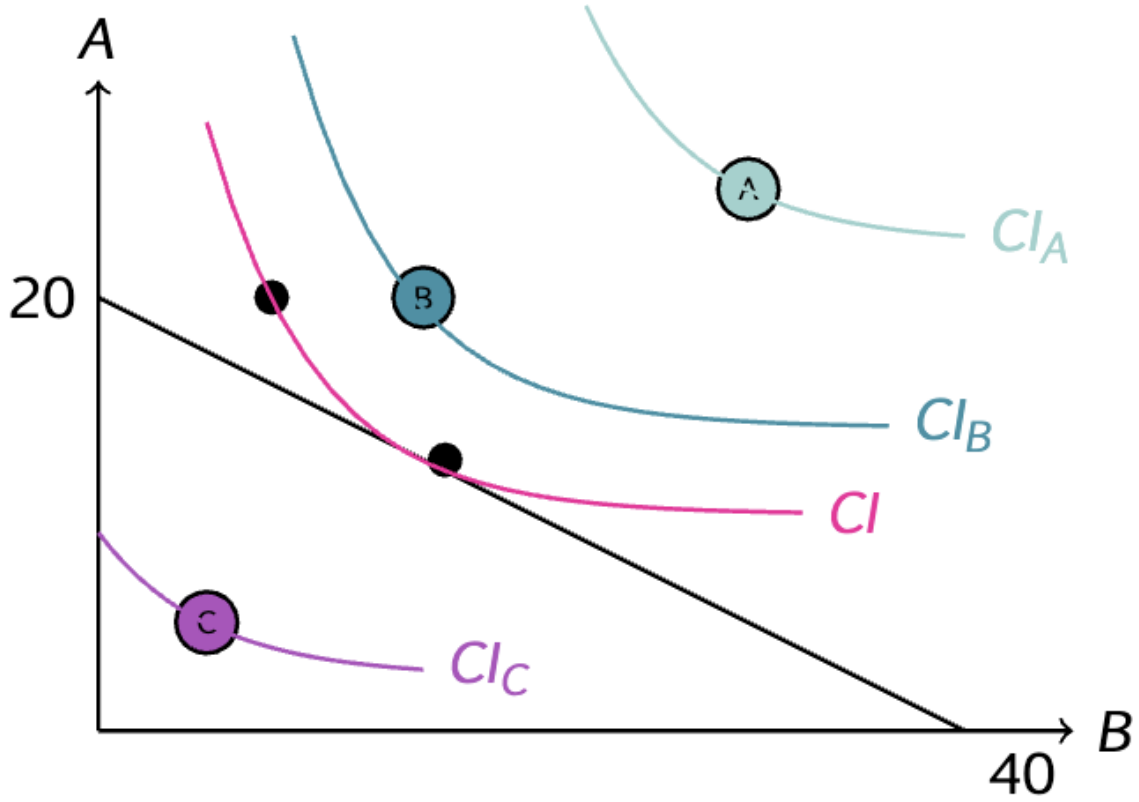
¿Cómo veo Completitud?

Para ver completitud: Tomo varias canastas cualesquiera y veo si puedo establecer la relación de preferencia.



¿Cómo veo transitividad?

Para ver transitividad: Si A es preferida a B y B es preferida a C, ¿entonces A es preferida a C?.



Convexidad

Convexidad

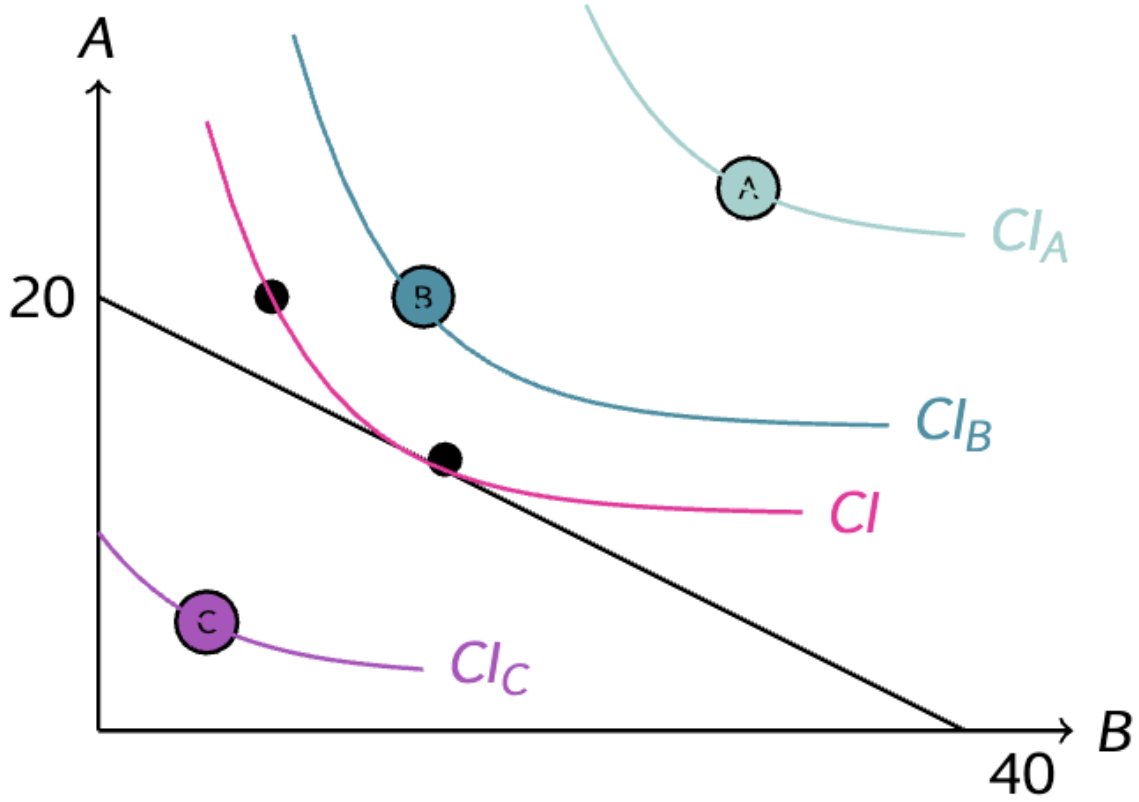
Si tenemos dos canastas de consumo A y B que son igualmente preferidas, y hay una canasta C que es una combinación de A y B, entonces C tiene que ser al menos tan buena como A y B. Las canastas intermedias son al menos tan buenas como las extremas.

Convexidad estricta

Si el consumidor prefiere estrictamente la canasta C, se dice que las preferencias son estrictamente convexas.

¿Cómo veo convexidad?

Para ver convexidad: Si A es igualmente preferida que B, la canasta C (combinación lineal de A y B) es al menos tan buena como A y B.



Monotonicidad

Monotonicidad: Más no es peor

Canastas con una mayor cantidad de todos los bienes son preferidas. Si tengo más de todos los bienes aumenta mi utilidad. Si tengo más sólo de algunos, mi utilidad puede aumentar o no hacerlo, pero nunca disminuir.

Monotonicidad Estricta: Más es mejor

Canastas con una mayor cantidad de algún bien -cualquiera- son preferidas (si tengo más de algún bien aumenta mi utilidad).

Funcion de Utilidad

Si las preferencias de un consumidor son racionales, existe una **función de utilidad** que representa esas preferencias. Para dos bienes cualesquiera, denotamos a esta función: $U(X, Y)$. Vimos 3 clases de funciones de utilidad:

- Cobb-Douglas
- Sustitutos Perfectos
- Complementos Perfectos

Elección Óptima

¿Qué cantidad de cada bien elige el individuo?

- El consumidor querrá comprar la canasta situada en la curva de indiferencia que le dé la mayor utilidad posible.
  - Sin embargo, debe contar con los recursos para comprarla.
  - Por lo tanto, la canasta debe estar dentro del conjunto presupuestario
- Importante: Si las preferencias son monótonas, los consumidores van a ubicarse sobre su restricción presupuestaria. Es decir, se gastan todo su ingreso en el consumo de los bienes X e Y.

La **Condición de Óptimo** será: $TMS = \frac{P_X}{P_Y}$

Distintos casos de TMS =

Si

$$TMS < \frac{P_X}{P_Y}$$

- Cuando la pendiente de la curva de indiferencia es menor a la de la RP. El consumidor, cuando se da esta desigualdad, aumenta el consumo del bien y, y reduce el del bien x, llegando al óptimo.

Si

$$TMS > \frac{P_X}{P_Y}$$

- Cuando la pendiente de la curva de indiferencia es mayor a la de la RP. El consumidor, cuando se da esta desigualdad aumenta el consumo del bien x y reduce el del bien y, llegando al óptimo.

Elección Óptima en Cobb-Douglas

En el equilibrio sucede que

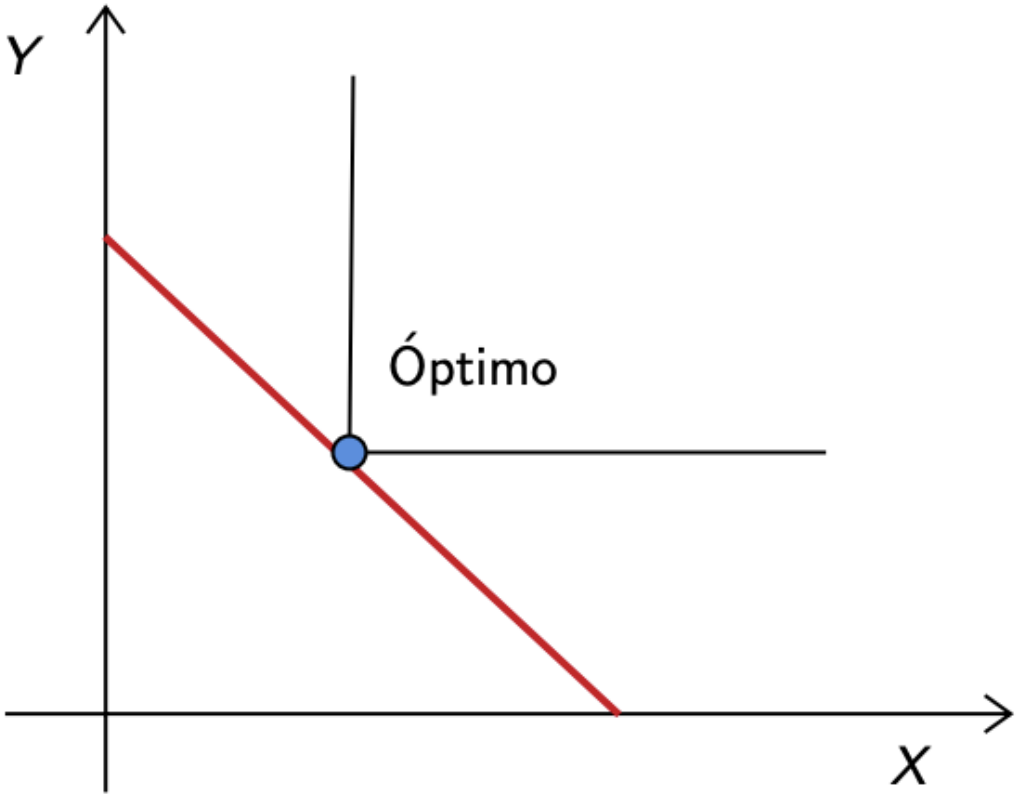
$$\begin{cases} TMS & = \dfrac{P_X}{P_Y} \\ \\ Y & = \dfrac{M}{P_Y} - \dfrac{P_X}{P_Y} X \end{cases}$$

- Se iguala la TMS a los precios relativos
- Se gastar todo el ingreso. Es decir, se cumple con la RP.

Esto es, **dados los precios de X e Y**, el individuo adecua su consumo de X e Y hasta el punto en el que su valoración por el consumo de estos bienes es idéntica al precio de mercado de estos bienes. Y, además, no le sobra dinero. Resolviendo el sistema obtenemos la **Elección óptima**.

Elección Óptima en Complementos Perfectos

Acá no usamos $TMS = \frac{P_X}{P_Y}$ ya que la TMS solo toma valores de cero o infinito, valores que nunca toman los precios relativos. El óptimo se ve de la siguiente manera:



Elección Óptima en Complementos Perfectos

- Supongamos preferencias de un individuo donde le gusta leer libros (y) y tomar café (x) . Toma 3 cafés por cada libro que lee.
- Así la función de utilidad tendrá la siguiente forma:

$$U(x,y) = \min\{1C, 3L\}^{1} \tag{1}$$

En el equilibrio sucede que

$$\begin{cases} L &= \frac{C}{3} \\ L &= \dfrac{M}{P_L} - \dfrac{P_C}{P_L}C \end{cases}$$

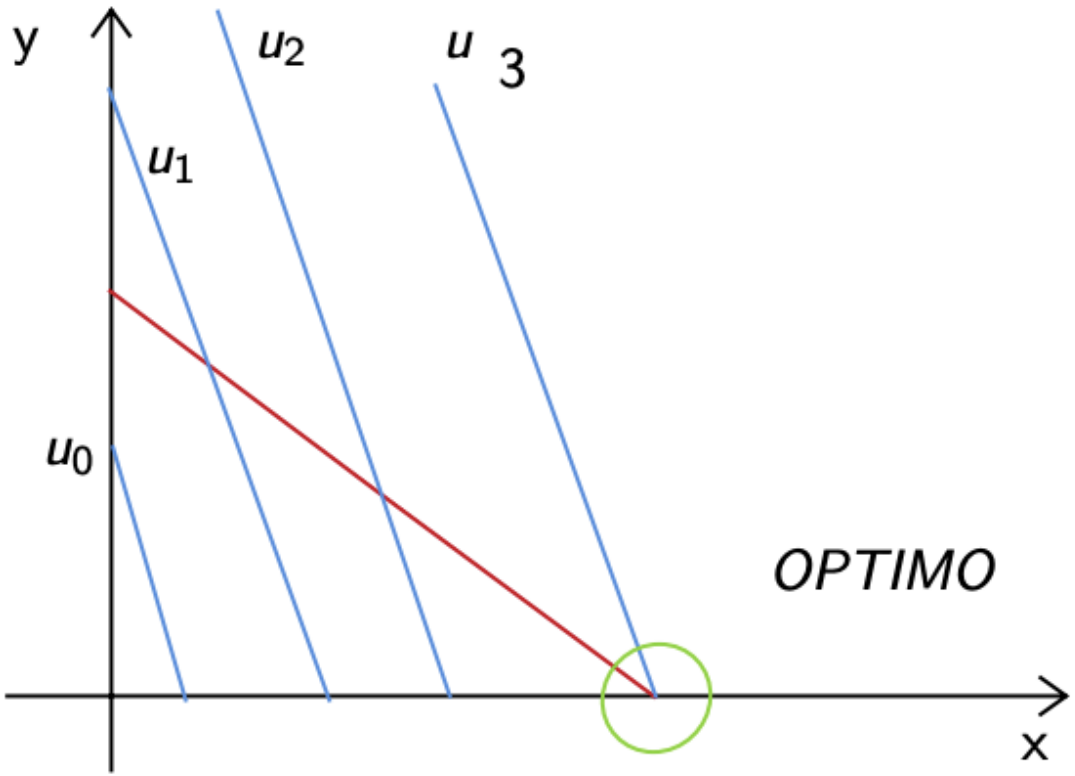
Resolviendo el sistema obtenemos la **Elección óptima**.

[1] Notar que esto puede ser escrito también como $U(x,y) = \min\left\{\frac{C}{3}, L\right\}$ y de muchas otras formas manteniendo proporción

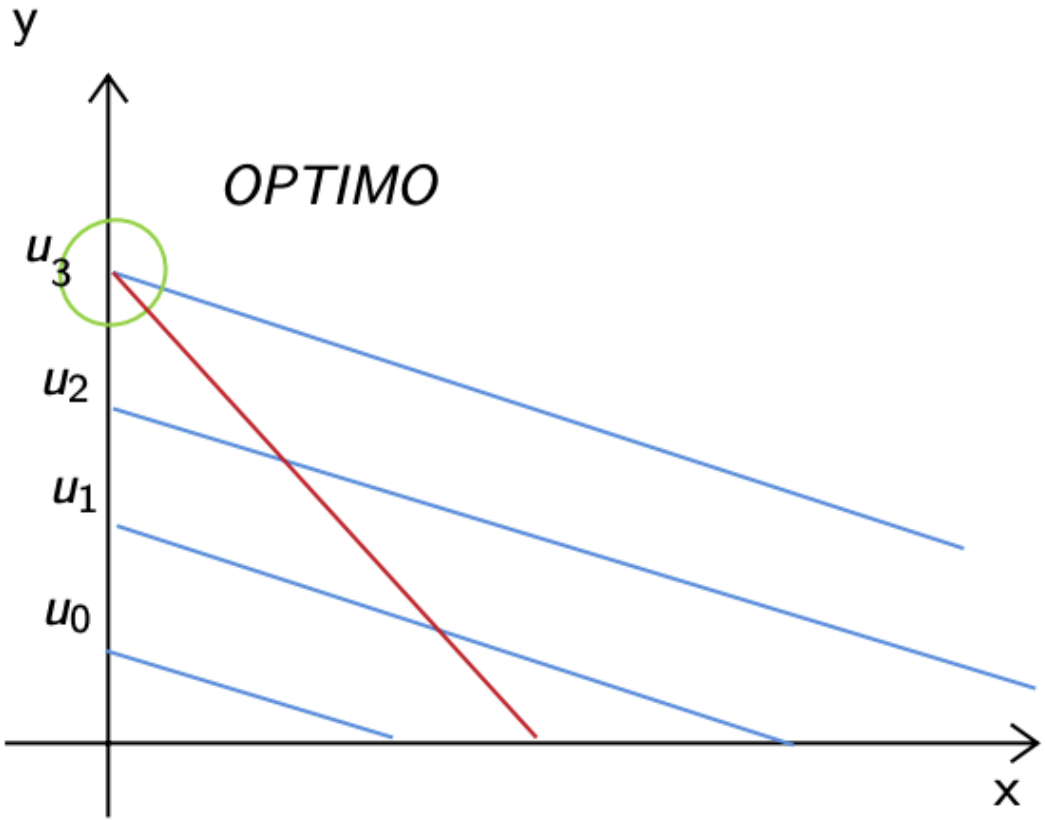
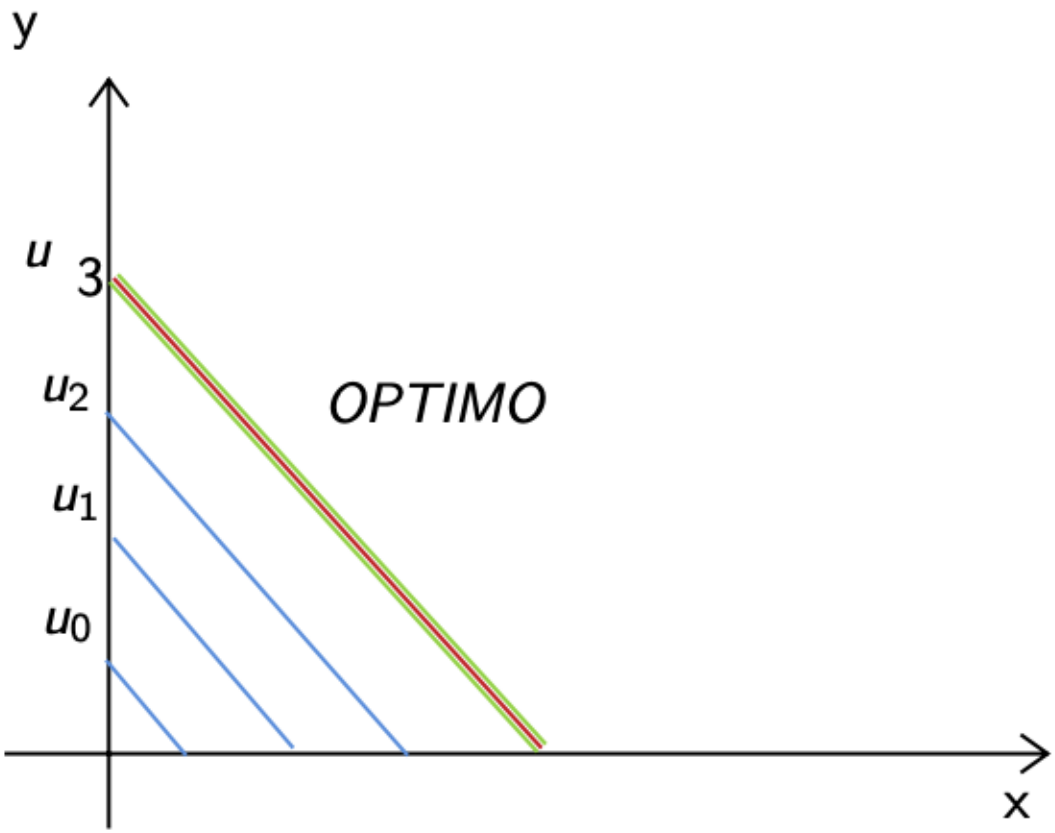
Elección Óptima en Sustitutos Perfectos

- La función de utilidad es $U(x,y) = ax + by$ y las CI son de la forma: $y = \frac{\bar{U}}{b} - \frac{a}{b}x$
- Ambas son rectas entonces tendrémos 3 casos distintos para analizar la **elección óptima**, observando la relación entre TMS y $\frac{p_x}{p_y}$.

$TMS > P_X/P_Y$



$TMS < P_X/P_Y$



$TMS = P_X/P_Y$